

تحليل بيانات الانتباه والمشاركة لدى الأطفال

Child Attention & Engagement Analytics — من منظور تصميم التعليم والمحتوى

مقترح مشروع تدريبي لتحليل البيانات، مُقدّم من منظور مؤسسة استشارية متخصصة في Child Learning & Engagement، تدرس أنماط التركيز والمشاركة لدى الأطفال داخل المدارس والحضانات والأنشطة، بهدف تصميم تجارب تعليمية أفضل.

إعداد: فريق التحليل | التاريخ: سبتمبر 2026

التصنيف: Data Cleaning · SQL · Power BI · Insights

جدول المحتويات

1	عن المؤسسة الاستشارية ونموذج عملها
2	المشكلة الأساسية: لماذا يفقد الأطفال تركيزهم؟
3	مصادر البيانات: شبكة الـ 30 مؤسسة شريكة
4	أبعاد البيانات الخمسة (Dimensions)
5	سيناريو توضيحي: نفس الطفل، نشاطان مختلفان
6	مشكلة العميل (Business Problem)
6	أمثلة على الـ Insights المتوقعة
7	الموقف من ADHD والحساسية الطبية
8	المُخرج النهائي: Child Engagement Design Framework
9	لماذا هذا المشروع مناسب للتدريب على البيانات؟

عن المؤسسة الاستشارية ونموذج عملها

مؤسسة استشارية متخصصة في **Child Learning & Engagement** ، تساعد أي جهة تتعامل مع الأطفال على تصميم المناهج، الأنشطة، الألعاب، والمحتوى الموجّه لهم.

تشمل خدمات المؤسسة تصميم:

- المناهج والأنشطة التعليمية
- الألعاب والمحتوى الموجّه للأطفال
- برامج الـ Kids Areas
- أنشطة النوادي والملاعب
- برامج الحضانات والمدارس
- الأنشطة اللامنهجية (After-School Activities)
- طرق التعامل مع الأطفال
- المحتوى الرقمي الموجّه للأطفال

عملاء المؤسسة يمكن أن يكونوا: مدرسة، حضانة، نادٍ، Kids Area، أكاديمية رياضية، مركز أنشطة، أو حتى شركة تنتج محتوى للأطفال. ولدى المؤسسة **Child Behavior & Engagement Research Platform** تُجمّع من خلالها بيانات عن الأطفال المشاركين في البرامج المختلفة.

المشكلة الأساسية: لماذا يفقد الأطفال تركيزهم؟

السؤال الجوهرى للمشروع: What makes children stay engaged or lose attention?

لاحظت المؤسسة أن الأطفال أصبحوا أكثر صعوبة في الحفاظ على التركيز خلال الأنشطة المنظمة، دون أن يكون ذلك بالضرورة مرتبطًا بـ ADHD أو بمشكلة طبية. من مظاهر ذلك:

- الطفل يتشتت بسرعة
- يترك النشاط قبل إنهائه
- يمل من المحتوى بسرعة
- ينتقل بين أنشطة كثيرة
- يصعب عليه الحفاظ على الانتباه لفترة طويلة
- بعض الأطفال يفضلون المحتوى التفاعلي (Interactive) جدًا
- أطفال آخرون يستجيبون أفضل للأنشطة المنظمة (Structured)
- بعضهم يحتاج إلى حركة (Movement) ليبقى مشاركًا (Engaged)

مصادر البيانات: شبكة المؤسسات الشريكة

تعمل المؤسسة الاستشارية مع نحو 30 مؤسسة مختلفة، كل واحدة تجمع جزءًا من البيانات، مما يُنتج لدى المؤسسة الاستشارية Dataset كبيرة ومتنوعة عن الأطفال. أمثلة:

النوع (Type)	المؤسسة (Organization)
مدرسة (School)	School A
حضانة (Nursery)	Nursery B
نادٍ رياضي (Sports Club)	Club C
Kids Area	Kids Zone D
مركز (STEM Center) STEM	Academy E
مركز فني (Art Center)	Center F

ملاحظة عن جودة البيانات

دمج بيانات من مدارس + نوادٍ + حضانات + Kids Areas + استبيانات أولياء الأمور + منصات الأنشطة يعني أن مشكلات جودة البيانات (Duplicates, Missing Values, Outliers) تنشأ بشكل طبيعي من واقع المصادر المتعددة، لا بشكل مُفتعل لأغراض التدريب.

أبعاد البيانات الخمسة (Dimensions)

تنقسم البيانات التي تُجمع عن كل طفل إلى خمسة أبعاد رئيسية:

قلب المشروع

1

Attention & Engagement

- Response time •
- Engagement score •
- Teacher/coach observed engagement •
- Average attention duration •
- Task completion rate •
- Activity dropout rate •
- Number of attention shifts •

نمط الحياة

2

Lifestyle

- Physical activity •
- Outdoor time •
- Study time •
- Free play •
- Sleep duration •
- Screen time •
- Gaming •
- Social media / content consumption •

تفضيلات التعلم

3

Learning Preferences

- Mathematics •
- Puzzles •
- Coding •
- Reading •
- Hands-on activities •
- Creative activities •
- Art •
- Music •
- Storytelling •
- STEM •

يمكن تلخيص هذا البُعد في مؤشرات مركّبة: Creative Preference Score, Analytical Preference Score, Interactive Preference Score, Physical Preference Score

- Household income range •
- Age •
- Parents' working hours •
- Family size •
- Access to technology •
- Number of siblings •
- Number of devices •
- School type •
- Urban / suburban / rural environment •

الهدف ليس الحكم على أن "الغني أفضل" أو "الفقير أسوأ"، بل فهم: هل ترتبط البيئات المختلفة بأنماط مختلفة من الانتباه والمشاركة؟

- Creative vs structured •
- Activity duration •
- Difficulty level •
- Group size •
- Movement required •
- Interactive vs passive •
- Instructor involvement •
- Digital vs physical •
- Reward frequency •
- Individual vs group •

هذا البُعد يفتح السؤال الأهم في المشروع كله: هل المشكلة في الطفل؟ أم في تصميم النشاط نفسه؟

سيناريو توضيحي: نفس الطفل، نشاطان مختلفان

طفل واحد لديه Attention Span منخفض يخضع لتجربتين مختلفتين، والنتيجة تختلف بشكل كبير حسب تصميم النشاط نفسه:

Activity B

- لعبة تفاعلية لمدة 20 دقيقة
- نشاط جماعي (Group activity)
- يتضمن حركة ومحتوى بصري

Engagement 82%

Activity A

- محاضرة (Lecture) لمدة 45 دقيقة
- سلبية (Passive)
- بدون حركة (No movement)

Engagement 35%

الاستنتاج الأهم: "The same child behaves differently depending on the learning environment". —
السؤال المطروح ليس "الطفل عنده مشكلة"، بل "How can we design environments that work better for different children?"

مشكلة العميل (Business Problem) وأمثلة الـ Insights

عميل نموذجي يقول للمؤسسة: "الأطفال عندي يفقدون تركيزهم بسرعة، ولا نعرف إن كانت المشكلة في المحتوى، مدة النشاط، طريقة التدريس، أو خصائص الأطفال أنفسهم."

تستخدم المؤسسة البيانات المتاحة لتقديم إجابات مبنية على الأدلة، من نوع:

الأطفال في عمر 8-10 سنوات يُظهرون معدل مشاركة أعلى مع الأنشطة التفاعلية التي تقل مدتها عن 25 دقيقة.

الأطفال ذوو التوجه الإبداعي (Creative-oriented) يُظهرون مشاركة أعلى مع الأنشطة العملية (Hands-on).

المجموعات ذات معدل الشاشة المرتفع (High Screen-time) تميل إلى مشاركة أقصر خلال الأنشطة السلبية.

مدة النشاط (Activity Duration) قد تكون أكثر ارتباطًا بالمشاركة من فئة المحتوى نفسها — وهو استنتاج مفاجئ يستحق التحقق منه بالبيانات.

الموقف من ADHD والحساسية الطبية

يبقى موضوع صعوبات الانتباه حاضرًا في الخلفية دون أن يتحول المشروع إلى مشروع طبي أو تشخيصي. يمكن الإشارة في المقدمة إلى أن:

Recent concerns about children's attention and behavioral changes have increased the need for better understanding of children's engagement patterns. Attention difficulties exist on a spectrum and can be influenced by multiple environmental ,behavioral, and contextual factors.

عناصر يجب تجنبها في نطاق المشروع

- تشخيص ADHD
- أعراض مرضية
- بيانات طبية
- بيانات مرضى
- أدوية
- مستشفيات

هذا يجعل نطاق المشروع أوسع وأذكى وأقل ارتباطًا بالسياق الطبي.

المُخرج النهائي: Child Engagement Design Framework

لا تقدّم المؤسسة تحليلاً بحثاً (Analysis) فقط، بل تُخرج للعميل إطار عمل عملي (Framework) يقول:

,Based on the observed patterns, organizations should consider: Activity duration
Interaction level, Movement, Content format, Creative vs structured activities, Group
.size, Screen exposure, Age-specific preferences

تسلسل المشروع المنطقي

Children's lifestyle & environment



Attention & behavior



Learning preferences



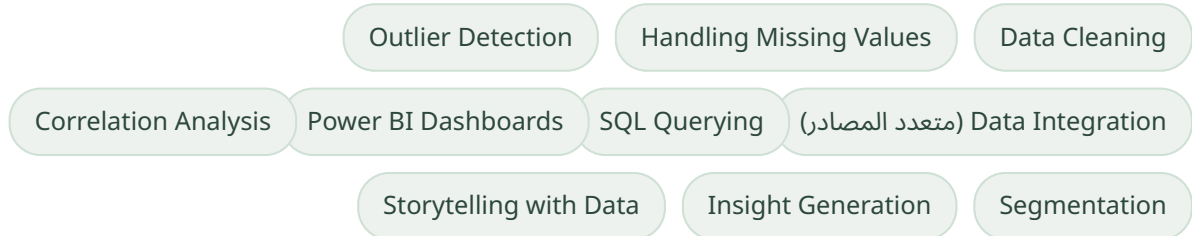
Activity engagement



Better educational / content design

لماذا هذا المشروع مناسب للتدريب على تحليل البيانات؟

يحافظ هذا المشروع على فكرة "التشتت والانتباه" التي كانت نقطة الانطلاق، لكنه يوسّعها بعيداً عن السياق الطبي أو تشخيص ADHD، مع توفير مساحة واسعة للتدريب على:



كما أن دمج البيانات من مصادر متعددة (مدارس، نوادٍ، حضانات، Kids Areas، استبيانات أولياء الأمور، منصات الأنشطة) يجعل مشكلات جودة البيانات (تكرارات، قيم مفقودة، قيم متطرفة) جزءاً طبيعياً وواقعياً من القصة، لا عنصراً مُضافاً بشكل مصطنع لأغراض التمرين فقط.

مقترح مشروع تدريبي — تحليل بيانات الانتباه والمشاركة لدى الأطفال · Child Learning & Engagement Analytics